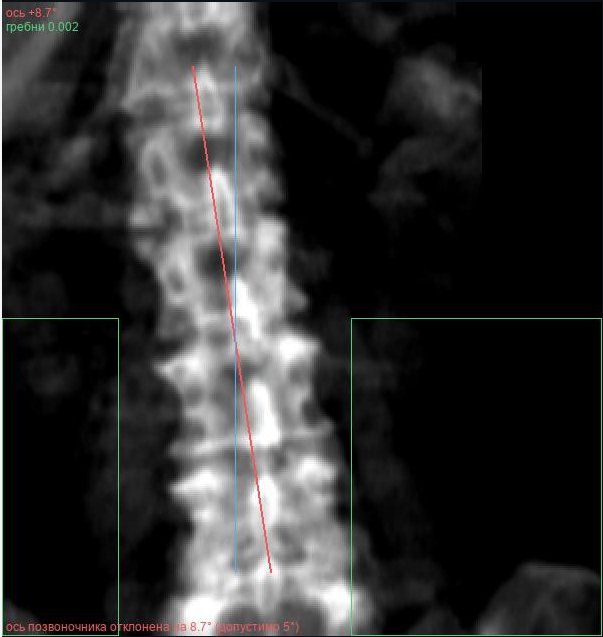


Контроль качества DXA

Проверяет укладку и разметку денситометрии до того, как исследование уйдёт к врачу, и объясняет каждое замечание в миллиметрах и градусах.

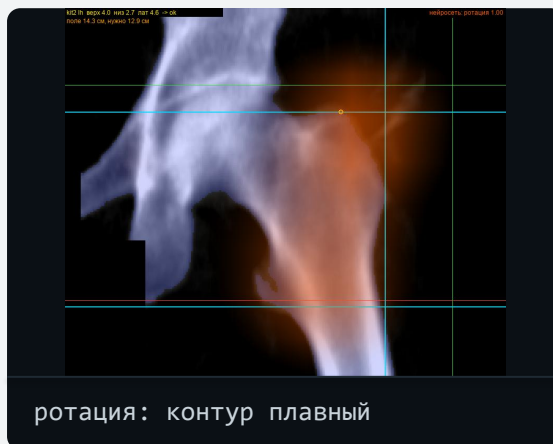
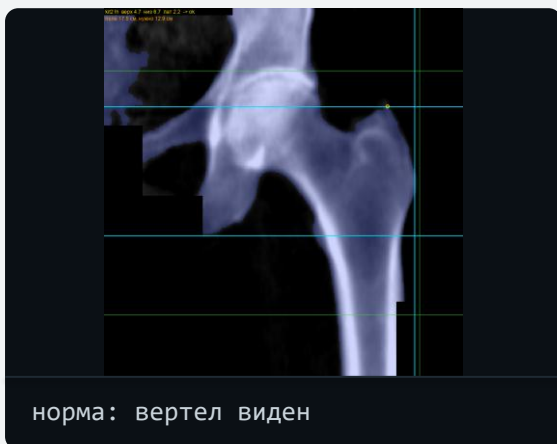
5	1.6 с	0.78	0.58
критериев ТЗ	на исследование, лимит 180 с	ROC-AUC против эксперта, OOF	F1 против эксперта, OOF



Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на столе

Почему это важно

- Плотность кости считается в области интереса. Позвоночник наклонён, бедро повернуто, в кадре застёжка белья — программа денситометра меряет не то.
- Ошибка уходит в Т-критерий и ложную динамику: повторное облучение или неверная оценка лечения.
- Сегодня качество проверяет врач вручную, по памяти о критериях для каждой области.



Что делает сервис

1 • ПРОВЕРЯЕТ

Каждый снимок по пяти критериям ТЗ: укладка, ось, посторонние предметы, ротация бедра, отступы области интереса.

2 • ОБЪЯСНЯЕТ

«Ось 6.9° при норме до 5°», «поле 12.4 см, нужно 12.9 см», контур и тепловая карта на снимке.

3 • ОТДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ

Лаборант исправляет укладку, пока пациент на столе; врач видит заключение DICOM SR рядом со снимком в PACS.

Пять критериев T3, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ T3 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей	доля кости в нижних латеральных зонах	> 0.001
spine_axis	наклон оси до 5°	Тейл–Сен по центрам тел; вторая оценка — по краям	≤ 5° (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	white top-hat + сеть, свод	p < 0.17
hip_rotation	нет ротации (малый вертел)	выступ малого вертела, мм ² + сеть, свод	p < 0.24
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	длина поля: 3 см + вертел — седалищная + 3 см	≥ 12.9 см
undetermined	область не определена	фильтр «не похоже на DXA»	ручной разбор

НЕСКОЛЬКО НАРУШЕНИЙ

У 20 из 100 исследований нарушений больше одного. Критерии независимы, в отчёт идут все: spine_axis;spine_artifacts. quality_class = 1, если сработал хоть один.

СБОЙ

Непрочитанный файл — строка Failure с текстом ошибки и quality_class = 1.

252 снимков, 6–36 нарушений на критерий

100

исследований

499

DICOM-файлов

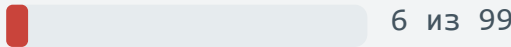
252

уникальных снимков

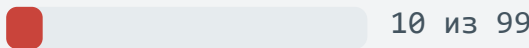
- Дубликаты (Lunar выгружает снимок по несколько раз с разными UID) находим по MD5 пикселей — до разбиения на фолды.
- Позвоночник 99, левое бедро 79, правое 74; не больше трёх снимков на исследование.
- Один аппарат, GE Lunar Prodigy Advance. PixelSpacing пуст: масштаб 0.600 / 0.607 мм/px восстановлен по шагу «позвонок + диск».
- Своя разметка: 242 снимка × 29 ключевых точек по протоколу команды.

Нарушений мало, и они разные

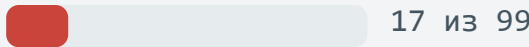
Укладка



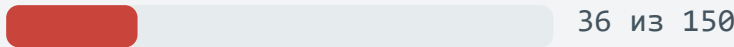
Ось > 5°



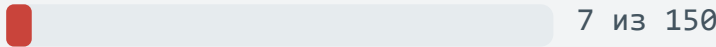
Посторонние предметы



Ротация бедра



Отступы ROI



48

исследований из 100 с нарушением

20

с несколькими нарушениями

72

снимка из 249 с нарушением

Честная оценка: исследование целиком в одном фолде

	фолд 0	фолд 1	фолд 2	фолд 3	фолд 4
#1	проверка	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	проверка	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	проверка	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	проверка	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	проверка

5 фолдов по 20 исследований, folds.csv в репозитории. Страты: норма 52, ротация 14, артефакты 14, ось 8, укладка 6, ROI 6 исследований.

ГРУППА — ИССЛЕДОВАНИЕ

Позвоночник и оба бедра пациента всегда в одном фолде: разнесённые бёдра зависили бы метрику.

СТРАТА — РЕДЧАЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ

В каждом фолде есть примеры самых редких классов.

ПОДБОР ТОЛЬКО НА ОБУЧАЮЩИХ ФОЛДАХ

Пороги, коридор нормы, веса сети, свод и его порог. Метрики на всей выборке и out-of-fold — рядом.

ДИСБАЛАНС

Вес класса в потере сети, порог по доле нарушений, ДИ бутстрэпом по исследованиям.

Геометрия там, где критерий — измерение; сеть там, где форма

ЧТО ПРОБОВАЛИ ДЛЯ РОТАЦИИ

ROC-AUC ВЫВОД

выступ малого вертела по контуру	0.68	разрыв классов $\approx$ 2 мм
вид кадра, логистическая регрессия	0.50	вертел теряется при уменьшении
модель ключевых точек, выступ по точкам	—	ошибка 0.63 мм $\approx$ разрыву классов
ResNet-34 на кадре 320 px, одна модель	0.77	зависит от сида
ансамбль трёх сидов	0.80	стабильнее
свод: ансамбль + геометрия	0.82	в поставке

ПРИНЦИП

Вердикт проверяется глазами: «ось 6.9°», «поле 12.4 см». Основа — геометрия в миллиметрах и градусах.

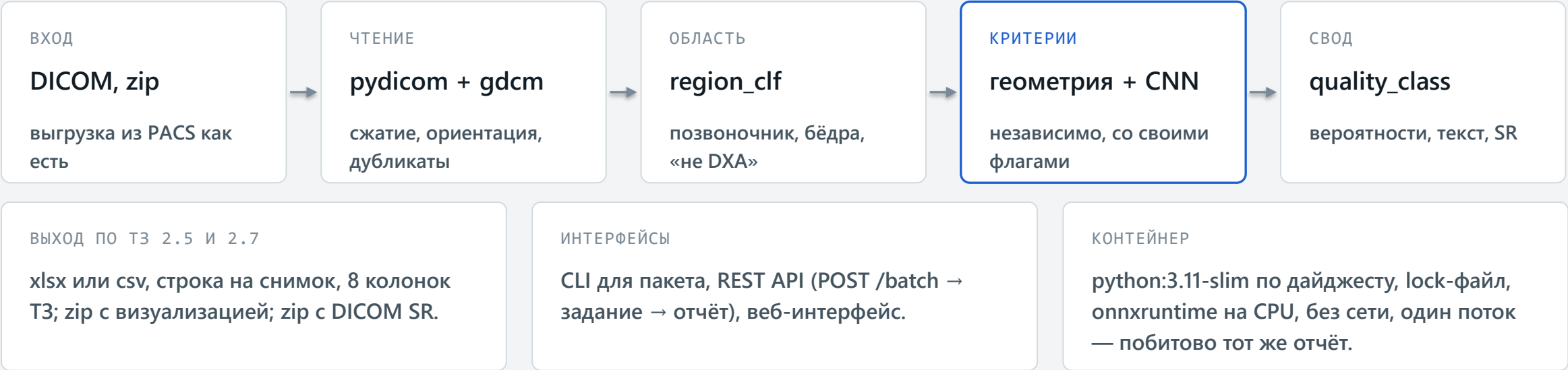
ГДЕ ГЕОМЕТРИИ МАЛО

Ротация и посторонние предметы — признаки формы. Там геометрию дополняет сеть, вердикт выносит свод, тепловая карта показывает, куда смотрела сеть.

ГДЕ СЕТЬ НЕ НУЖНА

Ось, укладка, отступы — прямые измерения. Сеть для оси проверили: ROC-AUC 0.51, сигнала нет.

Один контейнер, пять шагов, ни одного обращения в сеть



ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...8683246248872	...4090106081007	...2140700150015	lh	0		Success	0.9472
...8683246248872	...4090106081007	...0150606100110	spine	0		Success	1.2375
...8683246248872	...4090106081007	...3101101110913	rh	0		Success	0.3429
...8814728642117	...3011205010113	...5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

Шесть модулей, у каждого своя проверяемая задача

REGION_CLF

Область снимка

Признаки кадра + логистическая регрессия; фильтр новизны отсекает не-DXA на ручной разбор.

252 / 252 снимка

SPINE_QC

Позвоночник

Маска кости, коридор колонны, центры тел. Ось — Тейл–Сен, укладка — масса гребней, артефакты — white top-hat.

ROC-AUC OOF: ось 0.82 · укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Длина поля сканирования против 3 см + вертел — седалищная + 3 см; отступы по рисунку 6 — справочно.

F1 0.71 · ROC-AUC 0.94

HIP_ROTATION

Ротация: геометрия

Выступ малого вертела над прямой медиального контура диафиза, мм². Коридор ловит пере- и недоротацию.

коридор 96–272 мм²

CNN_QC

Ротация и предметы: сеть

ResNet-34, 320 px, ансамбль 3 сидов, ONNX → onnxruntime. Свод с геометрией, тепловая карта CAM.

ROC-AUC свода 0.82 · 43 МБ × 3

DXA_QC · ПО ФЛАГУ

Ключевые точки

U-Net + ResNet-34, 29 точек, 5 фолдов. Проигрывает контуру на OOF — выключена по умолчанию.

ошибка 1.0–2.5 мм · угол 0.50°

Всё приводится к миллиметрам до модели и к вероятности после

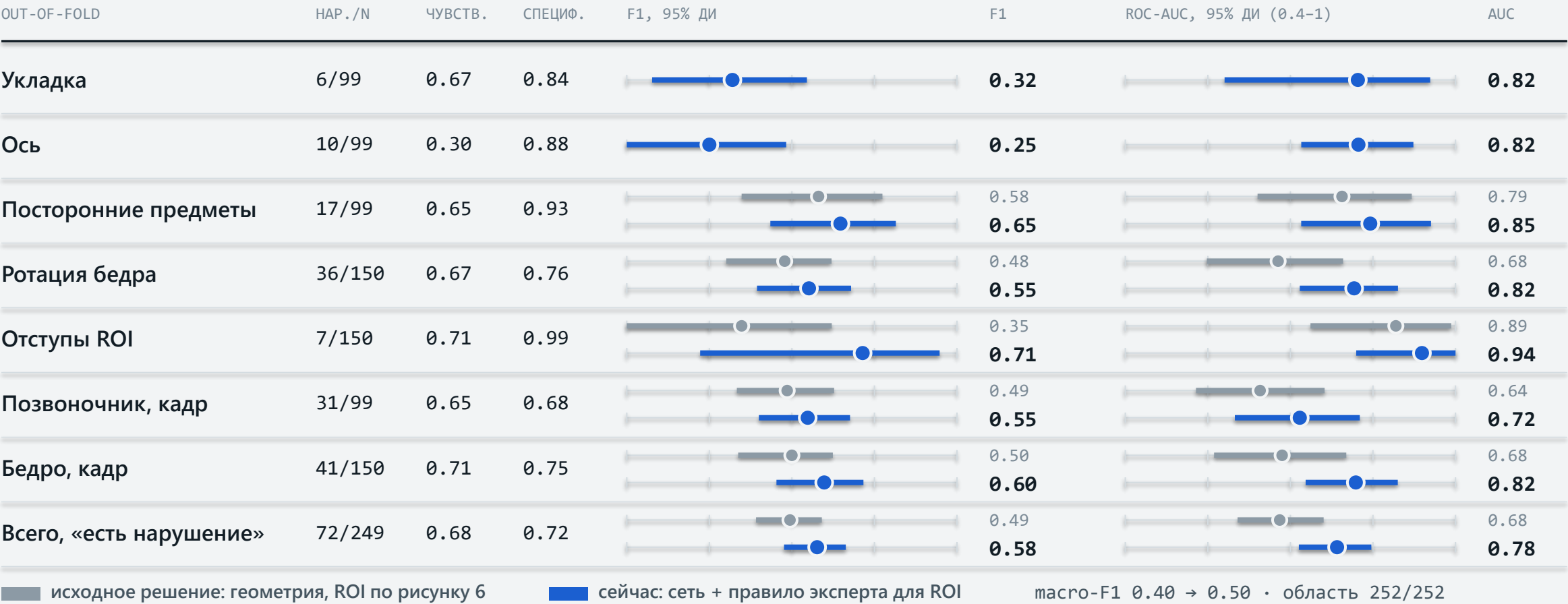
Предобработка

- Сжатые синтаксисы, инверсия MONOCHROME1, VOI LUT.
- Ориентация по PatientOrientation: зеркальная выгрузка приводится к стандартному AP-виду.
- Дедупликация по MD5 пикселей: одна строка отчёта на снимок.
- Правое бедро отражается в левое: измерения и сеть видят одну сторону.
- Маска кости и масштаб мм/рх: пороги в миллиметрах, градусах, мм².
- Для сети: яркость по перцентилям 0.5–99.5, длинная сторона → 320 рх без искажения.

Постобработка

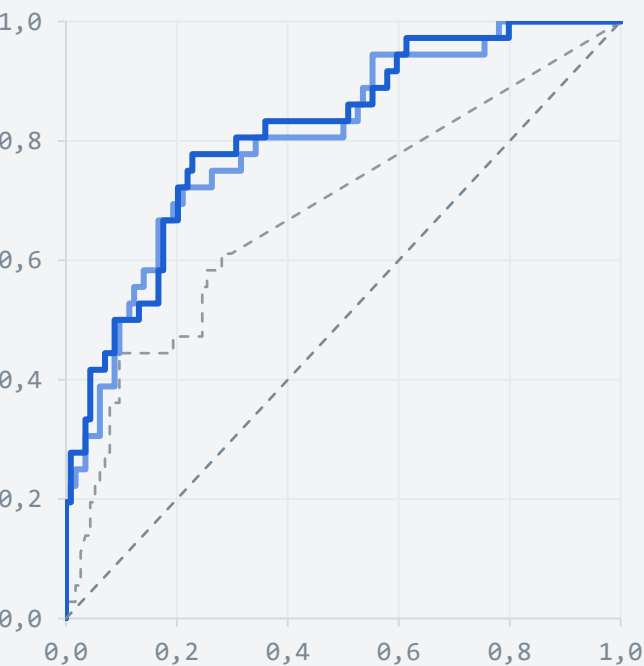
- Пороги и коридоры — из калибровки по обучающим фолдам.
- Отступы ROI — по длине поля, как оценивает эксперт; порог из T3 и анатомии.
- Свод сети с геометрией; порог — доля нарушений в обучении.
- Платт для каждого критерия → $\text{quality_probability} = 1 - \text{П}(1 - p)$.
- Расхождение методов — флаг и низкая уверенность, а не молчаливый выбор.
- Текст по-русски, оверлей с тепловой картой, DICOM SR.

Метрики out-of-fold с 95% доверительными интервалами



Сеть поверх геометрии: ROC-кривые out-of-fold

Ротация бедра · 36 из 150



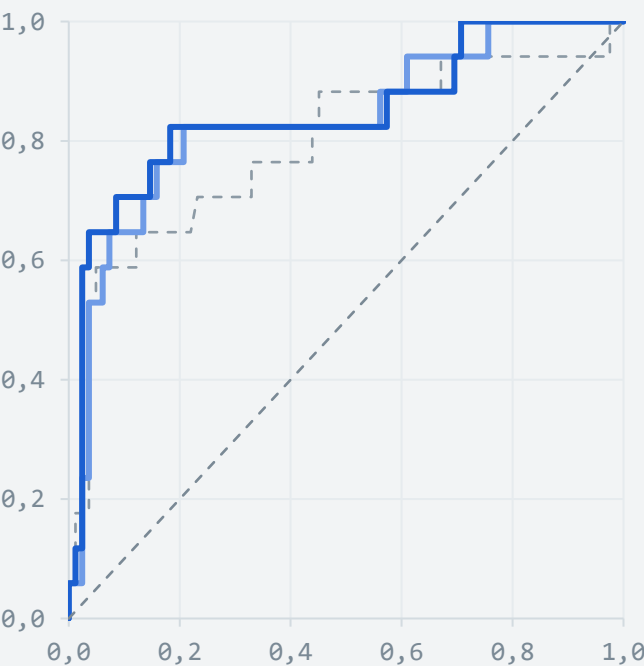
- выступ 0.68
- сеть 0.80
- свод 0.82

вердикт вложено: свод и порог
без отложенного фолда

	ЧУВ.	СПЕЦ.	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
свод	0.67	0.76	0.55

1 – специфичность → ↑ чувствительность

Посторонние предметы · 17 из 99



- top-hat 0.79
- сеть 0.83
- свод 0.85

вердикт вложено: свод и порог
без отложенного фолда

	ЧУВ.	СПЕЦ.	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
свод	0.65	0.93	0.65

1 – специфичность → ↑ чувствительность

Что проверили и почему оставили то, что оставили

Ось и отступы: контур против модели точек

OUT-OF-FOLD	КОНТУР	ТОЧКИ U-NET
ось: F1 / ROC-AUC	0.25 / 0.82	0.30 / 0.74
время на снимок, CPU	31 мс	301 мс
ошибка точек, медиана	—	1.0–2.5 мм

По F1 разница в пределах шума, по ранжированию контур лучше и в десять раз быстрее; 53 из 54 крупных ошибок точек — нумерация позвонка.

Сеть для ротации: что перебрали (ROC-AUC out-of-fold)

RESNET-18	EFFICIENTNET-B0	RESNET-34, 256 PX	RESNET-34, 1 СИД	ЭНКОДЕР МОДЕЛИ ТОЧЕК	RESNET-34 × 3	+ ГЕОМЕТРИЯ
0.76	0.73	0.77	0.77	0.79	0.80	0.82

Правило свода для укладки

OUT-OF-FOLD, 6 НАРУШЕНИЙ	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1
геометрия (в поставке)	4	15	0.32
вид кадра	2	1	0.44
обе согласны	1	0	0.29
любая из двух	5	16	0.37

На всей выборке лучшим казалось согласие обеих оценок (F1 0.73); out-of-fold оно ловит одно нарушение из шести.

Разбор ошибок показал, как оценивает эксперт

ОТСТУПЫ ROI • ЧТО ДЕЛАЕТ ЭКСПЕРТ

Судит по длине поля

ПРАВИЛО	НАЙДЕНО	ЛИШНИХ	F1	AUC
отступы от ориентиров, рисунок 6	4/7	12	0.35	0.89
длина поля ≥ 3 + вертел-седалищная + 3 см	5/7	2	0.71	0.94

Эксперт ставит «норму» при 1.7–3.0 см под седалищной костью и «нарушение» на коротких полях. Правило длины поля не подбиралось по меткам: 30 мм сверху и снизу — из T3, 69 мм между вертелом и седалищной костью — медиана анатомии. Отступы по рисунку 6 считаются и показываются; режим строго по T3 — флаг --roi-rule margins.

ОСЬ • СКОЛИОЗ НЕ НАРУШЕНИЕ

При сколиозе эксперт не ставит нарушение оси ни в одном из 14 случаев, даже при угле до 8.8°. Это главный источник наших лишних срабатываний по оси; отличить сколиоз от наклона по поясничному треку не удалось (сеть — ROC-AUC 0.51).

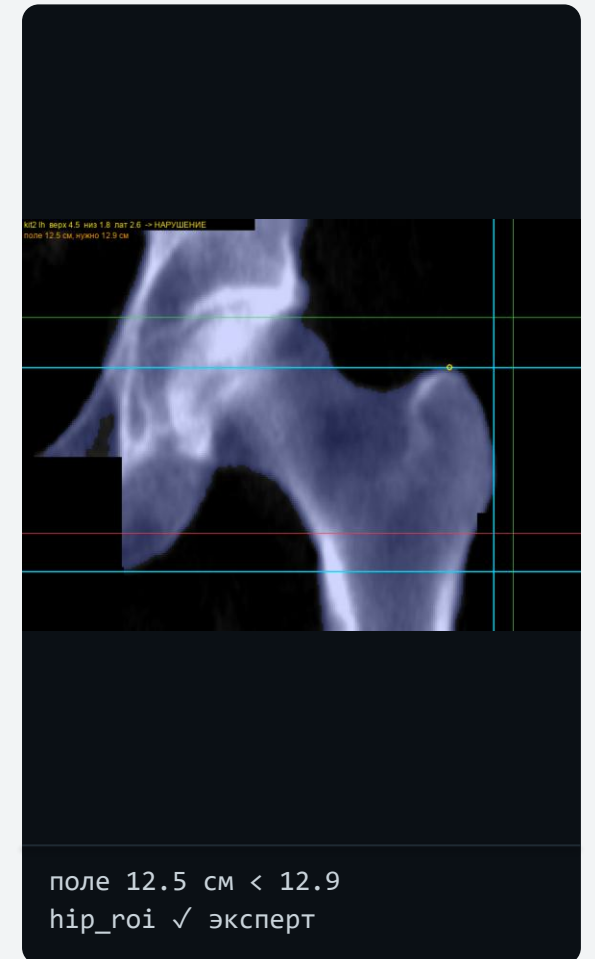
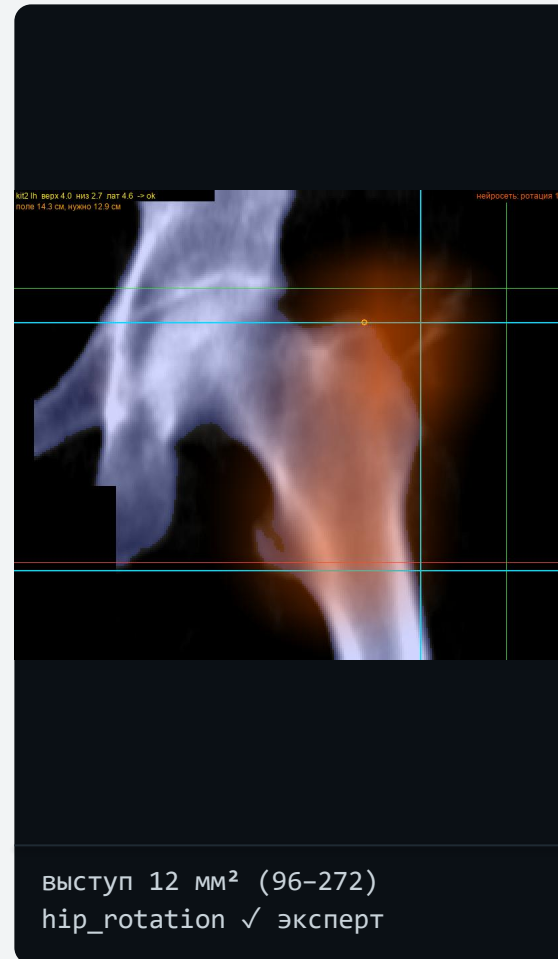
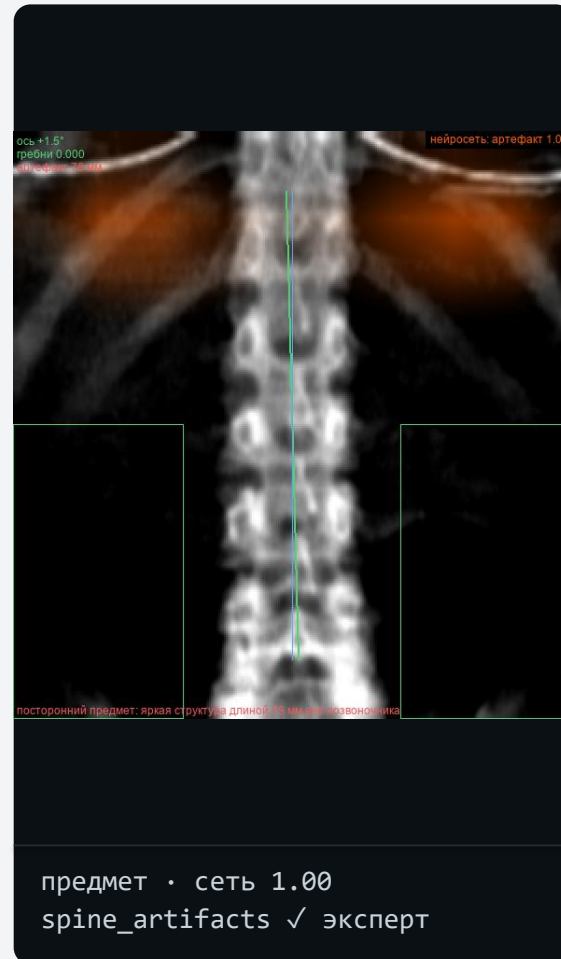
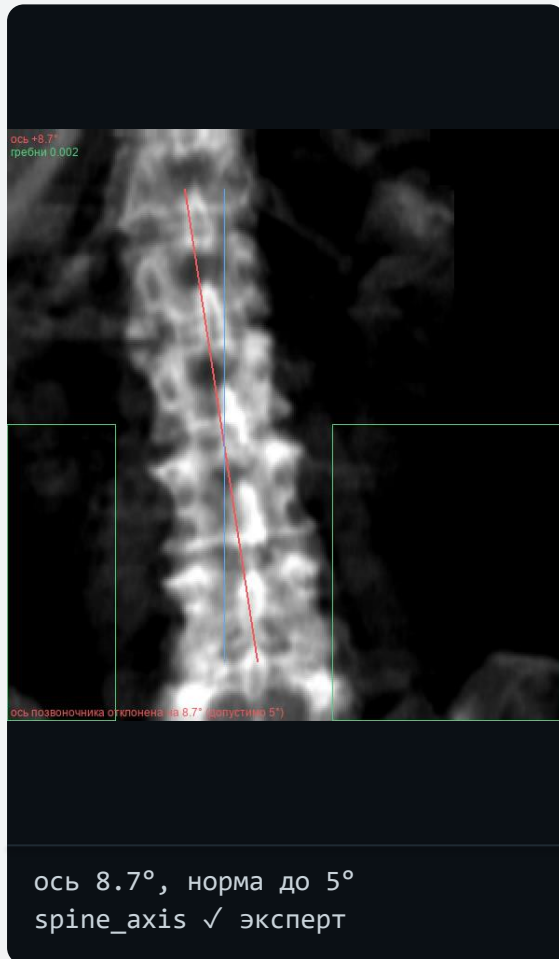
РОТАЦИЯ • СЕТЬ ПРОТИВ ВЫСТУПА

Расхождений сети и выступа: 41 из 150; прав свод — 25, выступ — 16. Такие снимки помечены флагом.

УКЛАДКА • 6 ПРИМЕРОВ

ROC-AUC 0.82, но отсечка на фолде с одним-двумя нарушениями неустойчива: F1 out-of-fold 0.32.

Каждое замечание видно на снимке



Снимки обучающего набора, вероятности сети — out-of-fold. Оранжевым — тепловая карта сети, голубым — ориентиры, зелёным и красным — пороги.

Секунды на исследование на обычном процессоре

1.6 с

медиана на исследование (максимум 2.3 с)

180 с

лимит ТЗ 2.7 на исследование

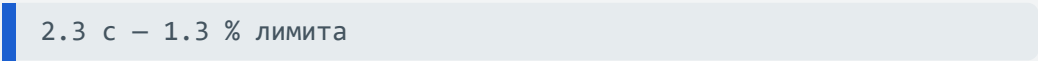
444 мс

медиана на снимок, один поток CPU

2.4 мин

все 100 исследований в один процесс

ХУДШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ЛИМИТА, В МАСШТАБЕ



В контейнере (Linux, Python 3.11) — 158 с на 100 исследований с оверлеями и SR. Без сети — 27 мс на снимок.

	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
CPU	2 ядра x86-64	4 ядра
RAM	2 ГБ	4 ГБ
диск	2 ГБ (образ 1.4 ГБ)	5 ГБ
GPU	не нужен	не нужен
ПО	Docker, POSIX sh	Linux

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ

Повторный прогон на тех же данных даёт побитово тот же отчёт: фиксированный порядок обхода, модели на диске, вычисления в один поток. Проверяется тестом.

Замечание доходит до лаборанта и до PACS

Контроль качества денситометрии сервис работает

Перетащите сюда папку, zip или DICOM-файлы

Выбрать папку

Выбрать файлы

Готово 19 кадров за 10,1 с

7 исследований

19 кадров

11 качественных

8 с нарушением

19 не проверено

Ротация 4

Посторонние предметы 2

Ось 1

Укладка 1

Отступы ROI 1

Поиск: файл, исследование, UID (/ , Enter — к списку)

все области

по исследованиям

Скачать: Таблица .xlsx

Измерения .json

Визуализация .zip

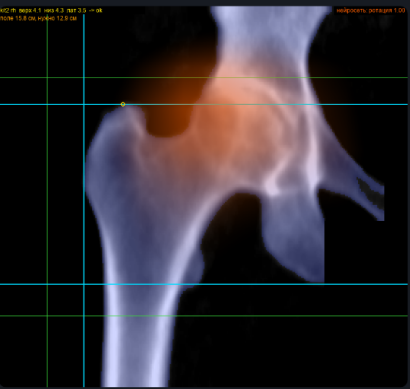
DICOM SR .zip

Мои отметки .csv

Файл	Область	Вердикт	Нарушения
2.25.102755089973625799855786462646268820450 · 1 кадр · 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
2.25.114887542067602662452692698814728642117 · 2 кадра · 2 с замечаниями			
CR000000.dcm	правое бедро	нарушение	Ротация
CR000001.dcm	левое бедро	нарушение	Ротация
2.25.126293418391331346694592071563510265596 · 1 кадр · 1 с замечаниями			
CR000002.dcm	левое бедро	нарушение	Отступы ROI, Ротация

кадр 1 из 4

Есть нарушение
проксимальный отдел бедра: некорректная ротация



найденные границы: верхушка вертела, седалищная кость, наружный контур бедра

порог выдержан

не выдержан

тепловая карта нейросети

✓ Длина поля сканирования

15.8 см / норма ≥ 12.9 см

3 см + от вертела до седалищной кости + 3 см: по этому признаку отступы оценивает эксперт, на нём вердикт

✓ Отступ сверху

4.1 см / норма ≥ 3 см

от верхушки большого вертела до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ снизу

4.3 см / норма ≥ 3 см

от нижней точки седалищной кости до края поля - по рисунку 6 ТЗ, справочно

✓ Отступ сбоку

3.5 см / норма ≥ 2 см

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Папка или zip; снимок с разметкой, нормой и близостью к границе; фильтры, клавиатура.

ЧЕЛОВЕК В КОНТУРЕ

Оператор отмечает «согласен / не согласен»; отметки — CSV для перекалибровки.

PACS

DICOM SR в том же исследовании, заключение по-русски, UNVERIFIED.

API

POST /batch → задание → /jobs/{id}/report, /overlays, /sr; документация /docs.

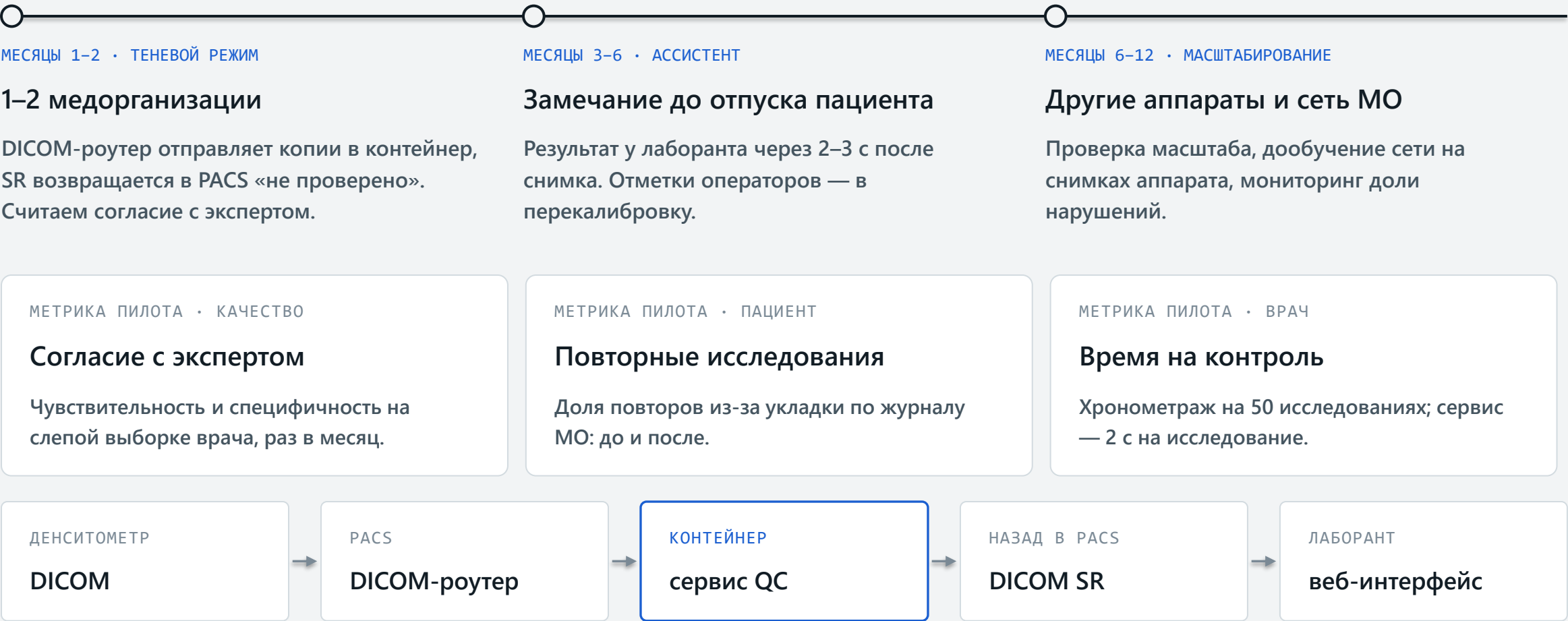
Контроль качества DXA • ЛЦТ 2026

16 / 19

Что сервис не умеет и почему

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
Один аппарат	Все снимки — GE Lunar Prodigy Advance; PixelSpacing пуст	Снимки второго аппарата: проверить масштаб, дообучить сеть
Малая выборка	6–36 нарушений на критерий, интервалы широкие	Больше разметки; отметки операторов из пилота
ROI — как эксперт	Вердикт по длине поля, а не буквально по рисунку 6	Решение организаторов; режим по T3 уже есть флагом
Ось и сколиоз	Эксперт не считает сколиоз нарушением оси, мы его не отличаем	Разметка сколиоза или грудного отдела
Разметка оператора	В данных нет ROI и линий — всё по изображению	Выгрузка с оверлеями денситометра
Половина тела Th12	Разметки уровня Th12 нет	Разметка Th12; модель точек уже выдаёт th12_top/bottom

Теневой режим → ассистент лаборанта → сеть медорганизаций



Сценарий демонстрации, 3 минуты

- 1 ./build.sh && ./run.sh → http://localhost:8000
- 2 Перетащить demo.zip: 7 исследований, все типы нарушений
- 3 Фильтр «Ротация»: тепловая карта, свод, выступ в мм²
- 4 Ось с порогом; отступы: длина поля и линии рисунка 6
- 5 Отметить «согласен» (A) и «не согласен», выгрузить отметки
- 6 Скачать xlsx (8 колонок T3) и DICOM SR
- 7 Пакетно: ./run.sh batch /data → out/report.xlsx

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Если показ вживую невозможен — те же шаги на слайдах «Кейсы» и «Интерфейс»; сценарий — docs/DEMO.md.

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

README · USER_GUIDE · DEPLOYMENT · TRAINING · DEMO

Контейнер

веса в образе, build.sh / run.sh

Отчёт T3 2.5

xlsx/csv, 8 колонок

T3 2.6

оверлеи, SR, интерфейс

API

пакет заданием

Документация

README и руководства

Автотесты

63 проверки